

PICUR
Proyecto Integrador Corporación Universitaria
Remington



El formato de inscripción de proyectos **PICUR** debe ser completamente diligenciado.

Nombre de estudiantes integrantes en el proyecto (mínimo 2 máximo 3)			
Nombre completo	Cédula	Correo electrónico	
Daniel Restrepo Galeano	1027660906	Daniel.restrepo.0906@miremington.edu.co	
Oscar Mauricio	-	-	
Brayan	-	-	
Nombre completo de los asesores (máximo 2)			
Temático	Gloria		
Metodológico	Mónica		
Datos del proyecto			

Título del Proyecto: EdgeLeak AI: Sistema predictivo IoT basado en fusión de sensores y análisis de patrones temporales mediante API de Inteligencia Artificial para la detección de microfugas.

- Introducción:** La integridad de la infraestructura de los hogares y el acceso seguro a los recursos son elementos fundamentales para el bienestar diario. Sin embargo, las fugas y microfugas de agua ocultas representan una amenaza silenciosa que va mucho más allá del simple daño material. La acumulación constante de humedad en espacios cerrados y oscuros, como los armarios bajo el lavaplatos, crea el ecosistema ideal para la proliferación rápida de moho, hongos y bacterias perjudiciales. Estas condiciones deterioran severamente la calidad del aire interior, pudiendo desencadenar o agravar problemas respiratorios crónicos, cuadros alérgicos y afecciones dermatológicas tanto en los seres humanos como en los animales de compañía que habitan el hogar. Sumado a este riesgo sanitario, el goteo constante e inadvertido representa un desperdicio alarmante de un recurso vital.

En este contexto, el presente proyecto de investigación se centra en la evolución de los sistemas de monitoreo hidráulico doméstico, transitando de enfoques reactivos a modelos predictivos basados en el Internet de las Cosas (IoT). Se propone el desarrollo de "EdgeLeak AI", un dispositivo que integra sensores físicos y se conecta mediante API a modelos de Inteligencia Artificial de alto rendimiento para analizar el consumo. El estudio aborda la implementación de esta tecnología en el lavaplatos, un área propensa a fallos silenciosos, donde el sistema establece una línea base de uso normal mediante el monitoreo continuo durante periodos de una semana a un mes. Al cruzar estos patrones históricos con telemetría en tiempo real, la IA determina el riesgo de fuga con alta precisión.

- Planteamiento del problema, hipótesis u oportunidad:** El armario bajo el lavaplatos representa un "punto ciego" en la infraestructura del hogar, donde el desgaste mecánico continuo genera microfugas por despresurización o goteo lento. La situación problema radica en la ineficacia de los medidores de agua tradicionales, los cuales poseen una zona muerta que no registra micro-caudales. Adicionalmente, los sistemas de detección caseros generan constantes falsos positivos, pues el sistema confunde el ruido normal o el uso cotidiano del grifo con una fuga real. La oportunidad de



PICUR

Proyecto Integrador Corporación Universitaria Remington

investigación consiste en desarrollar un nodo IoT que recopile la actividad hidráulica y delegue el análisis a una IA en la nube. Al aprender los patrones de normalidad (horarios, volúmenes y duración del flujo) a lo largo del tiempo, el sistema es capaz de discernir entre una actividad humana habitual y un goteo anómalo que amerite una alerta. ¿De qué manera el desarrollo de un prototipo IoT predictivo, basado en la fusión de sensores y el análisis de patrones de consumo mediante Inteligencia Artificial, permite detectar de forma temprana y precisa las microfugas en lavaplatos domésticos, mitigando los riesgos sanitarios y reduciendo la incidencia de falsos positivos frente a los sistemas tradicionales?

3. **Justificación:** El desarrollo de este sistema es pertinente porque democratiza el acceso a diagnósticos preventivos en el hogar inteligente, respondiendo a una necesidad real y cuantificable en la comunidad. La viabilidad de este proyecto está respaldada por una evaluación de necesidades, donde los resultados revelaron que la gran mayoría de los encuestados ha experimentado directa o indirectamente los estragos de las fugas ocultas, considerando la adquisición de un dispositivo preventivo como una "inversión de seguridad" necesaria. Al considerar que la reparación de un mueble de cocina deteriorado por la humedad puede oscilar entre \$200.000 y \$1.000.000 COP, la implementación de EdgeLeak AI trasciende la simple innovación tecnológica para convertirse en un mecanismo directo de protección patrimonial; el sistema garantiza la reducción de gastos al anticipar el daño estructural antes de que sea irreversible.
- Su relevancia y factor innovador radican en la resolución definitiva del problema de los falsos positivos mediante el aprendizaje de comportamiento a mediano plazo. A diferencia de los sensores con umbrales estáticos que se activan erróneamente, la integración con la API de modelos algorítmicos permite un análisis contextual de los datos. Esta característica fue validada por el público objetivo, quienes destacaron como un atributo de alto valor que la Inteligencia Artificial aprenda las rutinas del hogar para emitir alertas precisas. Esto asegura que las notificaciones enviadas al usuario estén fundamentadas en desviaciones estadísticas reales del patrón histórico, logrando mitigar el "consumo hormiga" de agua y protegiendo la infraestructura sin abrumar a las personas con notificaciones innecesarias.

Objetivos y específicos: **Objetivo General:** Desarrollar un prototipo de sistema IoT predictivo basado en sensores y análisis de patrones de consumo mediante una API de Inteligencia Artificial para la detección temprana de microfugas en lavaplatos domésticos.

Objetivos Específicos:

- **Investigar** el impacto de las microfugas de agua en entornos domésticos y evaluar los métodos actuales de detección, para fundamentar los requerimientos técnicos y funcionales del sistema predictivo.
- **Desarrollar** el prototipo de hardware y software del sistema IoT, integrando los sensores de medición, la conectividad de red y la comunicación con los modelos de Inteligencia Artificial para el perfilamiento y detección de anomalías.
- **Socializar** los resultados de la investigación y el funcionamiento del prototipo desarrollado con la comunidad objetivo, evaluando la percepción sobre su viabilidad y utilidad en la reducción de gastos y prevención de daños.

Referentes teóricos de la investigación: Islam et al. (2022) explican que la investigación en detección de fugas ha evolucionado significativamente hacia el uso de algoritmos de Aprendizaje Automático (ML) y tecnologías IoT, destacando a los sensores de flujo como herramientas eficaces y fáciles de instalar. Su aporte subraya que la combinación de hardware económico con procesamiento inteligente es la tendencia dominante para lograr precisión y automatización en la localización de fallos en redes hídricas. Este enfoque valida la arquitectura de EdgeLeak AI, confirmando que el uso de un sensor de flujo junto con IA es una solución técnica alineada con los estándares de innovación actuales para minimizar pérdidas hídricas de forma eficiente.

Islam et al. (2023) proponen un sistema inteligente basado en "Edge ML" que utiliza modelos de redes neuronales artificiales extremadamente ligeros para procesar datos directamente en el dispositivo IoT sin depender exclusivamente de la nube. Este desarrollo tecnológico demuestra que es posible alcanzar una precisión superior al 98% mediante la cuantización y poda de modelos

de inteligencia artificial, resultando en archivos de apenas 11 KB compatibles con microcontroladores limitados. Para el proyecto EdgeLeak AI, este concepto es fundamental, ya que respalda la viabilidad de realizar el procesamiento predictivo en el borde (edge), garantizando una respuesta inmediata ante microfugas en el lavaplatos y reduciendo el consumo energético al evitar la transmisión constante de datos crudos.

Anuar y Enzai (2025) desarrollan un prototipo de detección de fugas en tiempo real utilizando un microcontrolador ESP32 y sensores de flujo que operan bajo el principio de comparación de caudales entre puntos de la red. Su investigación destaca el uso de plataformas de bajo costo y fácil acceso para el monitoreo remoto y el envío de alertas inmediatas a través de aplicaciones móviles ante cualquier anomalía en el consumo. Este aporte sirve como referente estructural para EdgeLeak AI, al demostrar cómo la integración de hardware accesible y conectividad inalámbrica permite a los usuarios domésticos supervisar sus instalaciones y tomar acciones correctivas rápidas frente a incidentes de fuga.

Escobar y López (2016) exponen el desarrollo de un medidor de caudal digital basado en un microcontrolador que procesa pulsos eléctricos generados por sensores de efecto Hall para calcular el flujo de agua en tiempo real. Su trabajo enfatiza la importancia de una calibración minuciosa para convertir las señales cuadradas del sensor en datos de volumen precisos que pueden ser administrados de forma remota. Esta metodología es aplicable directamente a EdgeLeak AI para la programación del microcontrolador, asegurando que el algoritmo interprete correctamente las pulsaciones del sensor de flujo y detecte con exactitud las variaciones mínimas producidas por una microfuga en el entorno del lavaplatos.

Corado Pérez (2025) presenta una propuesta tecnológica para ciudades inteligentes que utiliza sensores IoT y modelos de aprendizaje automático para predecir la probabilidad de fugas basándose en el análisis de flujos y presiones. El autor sostiene que el uso de algoritmos supervisados permite identificar patrones anómalos comparándolos con registros históricos, lo que optimiza la toma de decisiones y la sostenibilidad del recurso hídrico. Este fundamento teórico es la base de la capacidad predictiva de EdgeLeak AI, permitiendo que la API de inteligencia artificial no solo identifique una fuga existente, sino que anticipe fallos mediante el análisis inteligente de los datos recolectados por el sensor de flujo.

De Lima Rosado (2025) aborda el fortalecimiento de la seguridad en dispositivos IoT, sugiriendo arquitecturas híbridas que utilicen cifrado robusto y monitoreo constante para mitigar vulnerabilidades ante ciberataques. El estudio destaca que la integridad de los datos en sensores de agua es crítica, ya que la manipulación de la información operativa podría comprometer la confiabilidad de los sistemas de gestión hídrica. Para el prototipo EdgeLeak AI, este aporte es esencial para diseñar un sistema seguro que proteja la comunicación entre el sensor de flujo y la API de IA, garantizando que las notificaciones de microfugas sean auténticas y que los datos del hogar permanezcan confidenciales.

Lee y Kim (2023) demuestran que el modelo de aprendizaje automático XGBoost es altamente efectivo para la detección de fugas en tuberías, alcanzando una precisión del 99,79% al procesar datos provenientes de sensores de vibración y flujo. Su investigación resalta que este algoritmo supera a los métodos convencionales por su capacidad para manejar diversos tipos de ruido ambiental y variaciones en los materiales de las tuberías. Estos hallazgos proporcionan a EdgeLeak AI una evidencia sólida para la selección de algoritmos de alta precisión, asegurando que la API pueda distinguir con total fiabilidad entre el ruido del funcionamiento normal del lavaplatos y una microfuga real.

Bruno et al. (2021) explican cómo un sistema de monitoreo basado en microcontroladores de código abierto como Arduino puede igualar la eficiencia de sistemas industriales complejos a una fracción de su costo. Su desarrollo utiliza hardware accesible para recolectar y centralizar datos de variables hidráulicas, permitiendo una gestión remota y escalable de la información a través de conexiones inalámbricas. Este estudio justifica la elección tecnológica de EdgeLeak AI, demostrando que es factible construir un prototipo de grado profesional y alta fiabilidad utilizando componentes de hardware abierto que son ideales para la implementación masiva en el ámbito doméstico.

Farah y Shahrour (2024) realizan una revisión exhaustiva que sitúa a las redes de agua inteligentes como el futuro de la gestión hídrica mediante la integración de sensores, transmisión de datos y análisis predictivo en tiempo real. El aporte principal del autor reside en la evaluación de la sensibilidad de los métodos modernos, señalando que la monitorización continua es clave para detectar fugas que de otro modo pasarían desapercibidas durante largos periodos. Este marco teórico refuerza la necesidad social y

tecnológica de EdgeLeak AI, posicionándolo como un sistema de vanguardia que utiliza el análisis de datos masivos para optimizar el recurso hídrico y reducir el impacto económico de las microfugas desatendidas.

Rubiños Jiménez et al. (2023) explican la importancia estratégica de la prevención y detección temprana de fugas en los sistemas de abastecimiento de agua, enfatizando que las pérdidas hídricas generan un impacto económico y ambiental severo si no se mitigan a tiempo. Los autores destacan que la implementación de medidas preventivas a nivel local y domiciliario es un paso fundamental para garantizar la sostenibilidad del recurso y evitar el deterioro progresivo de las infraestructuras. Este marco conceptual fundamenta la relevancia social y ambiental de EdgeLeak AI, demostrando que al solucionar el problema desde el origen doméstico mediante tecnología IoT, el proyecto no solo protege el patrimonio del usuario, sino que contribuye directamente a los esfuerzos macro de conservación del agua y eficiencia energética.

4. Metodología:

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque exploratorio. Este diseño permite indagar sobre una problemática poco documentada en el entorno doméstico local (las microfugas ocultas) y evaluar la viabilidad de una solución tecnológica innovadora. Para el desarrollo del proyecto, la recolección de datos se apoyó en dos estrategias principales: primero, una exhaustiva indagación en fuentes documentales para fundamentar teóricamente el sistema predictivo; y segundo, la aplicación de un instrumento de recolección de información primaria.

- Población y Muestra: La población objetivo se definió como usuarios de hogares que cuentan con un lavaplatos común de agua fría y de un solo tubo. Se tomó una muestra no probabilística por conveniencia de 15 personas.
- Técnicas de recolección de datos: Se aplicó una encuesta de tipo cualitativo y cuantitativo construida mediante la herramienta Google Forms. El formulario constó de 5 preguntas de selección múltiple, diseñadas para ser de fácil comprensión y respuesta rápida.
- Aspectos éticos: La participación en la encuesta fue voluntaria y los datos recolectados se manejaron de forma anónima, utilizándose exclusivamente para fines académicos y de validación de la propuesta tecnológica EdgeLeak AI.

5. Resultados

A partir de la encuesta aplicada a la muestra de 15 personas, se obtuvieron los siguientes hallazgos de forma narrativa, detallando la percepción y viabilidad del dispositivo EdgeLeak AI frente a la problemática de las fugas de agua:

Incidencia de la problemática: Al indagar si los encuestados o sus conocidos habían experimentado daños en el mueble del lavaplatos por microfugas, 12 de las 15 personas confirmaron haber vivido la situación directamente (con costos de reparación altos) o a través de un conocido. Solo 2 personas indicaron que no les ha pasado, pero les preocupa, y 1 persona afirmó nunca haberlo pensado.



Percepción de valor y disposición de inversión: Frente a los altos costos de reparación de un mueble por humedad, la mayoría de los encuestados (9 personas) consideran que la compra del dispositivo preventivo es una "inversión de seguridad" necesaria. Otras 5 personas lo ven como un gasto interesante que dependería del precio, y solo 1 persona lo consideró un gasto innecesario.

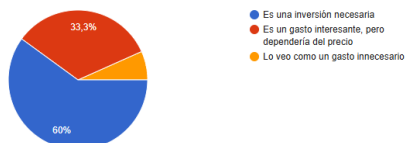


PICUR

Proyecto Integrador Corporación Universitaria Remington

Reparar un mueble de cocina podrido por humedad puede costar entre \$200.000 y \$1.000.000 COP. ¿Considerarías la compra de un dispositivo preventivo como un "gasto extra" o como una "inversión de seguridad" para proteger tu patrimonio?

15 respuestas



Importancia de la Inteligencia Artificial: Uno de los puntos más críticos evaluados fue la integración de IA para evitar falsas alarmas aprendiendo las rutinas del usuario. 12 de los 15 encuestados calificaron esta característica como "Muy valioso", argumentando que no desean recibir falsas alarmas, mientras que los 3 restantes lo consideraron "Algo valioso".

Muchos sensores fallan porque suenan cuando simplemente estás lavando los platos. ¿Qué tan valioso es para ti que el dispositivo tenga Inteligencia Artificial para aprender tus rutinas y SOLO avisarte cuando hay una fuga real (ej. goteos a las 3:00 AM o cuando no estás en casa)?

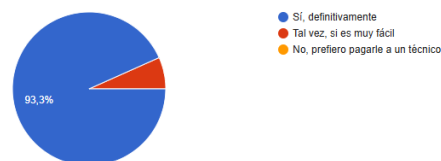
15 respuestas



Facilidad de instalación: El diseño de instalación autónoma ("Hágalo usted mismo") en menos de 5 minutos y sin cortar tuberías demostró ser un factor determinante. 14 de las 15 personas afirmaron que esta facilidad "definitivamente" aumenta su interés en adquirir el producto, y 1 persona indicó que "tal vez" lo haría si realmente es muy fácil.

Nuestro dispositivo "EdgeLeak" está diseñado para instalarse fácilmente en el tubo de agua fría sin necesidad de un plomero. Si pudieras instalarlo tú mismo en 5 minutos sin cortar tuberías, ¿aumentaría tu interés en adquirirlo?

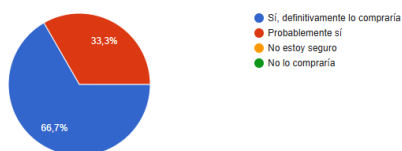
15 respuestas



Intención de adquisición: Finalmente, al consultar sobre la disposición final para adquirir un dispositivo accesible que alerte al celular y controle el "consumo hormiga", el 100% de la muestra mostró una intención positiva: 10 personas aseguraron que "definitivamente lo comprarían" y 5 indicaron que "probablemente sí" lo harían.

Si existiera un dispositivo accesible que te envíe una alerta al celular antes de que una fuga dañe tu cocina y te ayude a controlar el "consumo hormiga" de agua, ¿estarías dispuesto a adquirirlo?

15 respuestas



Los hallazgos de viabilidad obtenidos en la encuesta se encuentran fuertemente respaldados por el estado actual de la investigación científica. La literatura reciente confirma que la arquitectura de EdgeLeak AI —basada en microcontroladores accesibles como el ESP32 y sensores de flujo— es la tendencia dominante y efectiva para la gestión hídrica doméstica (Islam et al., 2022; Anuar y Enzai, 2025; Escobar y López, 2016; Bruno et al., 2021).

Asimismo, la exigencia de los encuestados por evitar "falsas alarmas" se resuelve mediante la implementación de modelos de Aprendizaje Automático (ML) y procesamiento en el borde (*Edge ML*), tecnologías que han demostrado alcanzar precisiones superiores al 98% al diferenciar el ruido del entorno de una fuga real de manera eficiente y con bajo consumo energético (Islam et al., 2023; Lee y Kim, 2023; Corado Pérez, 2025). Finalmente, el desarrollo de este sistema no solo atiende la protección patrimonial del usuario (De Lima Rosado, 2025), sino que se alinea con los esfuerzos globales de sostenibilidad para la mitigación del impacto económico y ambiental de las pérdidas de agua (Farah y Shahrour, 2024; Rubiños Jiménez et al., 2023).

8. Conclusiones: Los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos confirman que el proyecto EdgeLeak AI es altamente viable y responde a una necesidad latente en la comunidad. La indagación demostró que los daños patrimoniales por microfugas son una experiencia común y costosa, lo que genera una excelente recepción hacia soluciones preventivas. Se concluye, además, que el enfoque tecnológico propuesto no es algo común en el mercado actual; la integración de Inteligencia Artificial para el perfilamiento de consumo y la eliminación de falsos positivos, sumado a una instalación sin requerir mano de obra especializada, representan factores innovadores clave que garantizan la aceptación del usuario final y justifican la ejecución del prototipo.

9. Fuentes documentales

Bruno, F., De Marchis, M., Milici, B., Saccone, D., & Traina, F. (2021). A pressure monitoring system for water distribution networks based on Arduino microcontroller. *Water*, 13(17), 2321. <https://doi.org/10.3390/w13172321>

Corado Pérez, L. (2025). *Detección y prevención de fugas en tuberías e infraestructuras de agua* [Trabajo de Fin de Máster, Universitat Oberta de Catalunya]. Repositorio Institucional UOC. https://www.researchgate.net/publication/388174633_Deteccion_y_prevenccion_de_fugas_en_tuberias_e_infraestructuras_de_agua

De Lima Rosado, E. O. (2025). *Fortalecimiento de la seguridad en el internet de las cosas (IoT): Estrategias y propuestas para mitigar riesgos de vulnerabilidad en sensores de agua con tecnología IoT* [Tesis de Especialización, Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75647>

Dixit, R., Chaudhari, H., Jadhav, S., & Jagtap, K. (2017). Water level and leakage detection system with its quality analysis based on sensor for home application. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 4(11). https://www.researchgate.net/publication/395072144_Design_of_an_IoT-based_water_leakage_detection_system

Edge Impulse. (2023). *Anomaly detection guide*. Documentación técnica oficial. <https://docs.edgeimpulse.com/docs/edge-impulse-studio/learning-blocks/anomaly-detection>

Escobar Sánchez, J. A., & López Hernández, F. (2016). *Detección de fugas en una red de distribución de agua potable* [Trabajo de Residencia Profesional, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez]. Tecnológico Nacional de México. <http://repositoriodigital.tuxtla.tecnm.mx/xmlui/handle/123456789/2530>

Farah, E., & Shahrour, I. (2024). Water leak detection: A comprehensive review of methods, challenges, and future directions. *Water*, 16(21), 2975. <https://www.mdpi.com/2073-4441/16/20/2975>

Islam, M. R., Azam, S., Shanmugam, B., & Mathur, D. (2022). A review on current technologies and future direction of water leakage detection in water distribution network. *IEEE Access*, 10, 107177-107201.

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3212769>

Islam, M. R. et al. (2023). An intelligent IoT and ML-based water leakage detection system. *IEEE Access*, 11.

<https://ieeexplore.ieee.org/document/10305165>

Kang, J. et al. (2023). Machine learning model for leak detection using water pipeline vibration sensor. *Sensors*, 23(21), 8935.

<https://doi.org/10.3390/s23218935>

Rubiños Jiménez, S. L., Cuzcano Rivas, A. B., Tejada Cabanillas, A. A., Mendoza Apaza, F., Leva Apaza, A., & Apesteguía Infantes, J. A. (2023). *Los sistemas de abastecimiento de agua potable: Prevención y detección temprana de fugas*. Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE). <https://doi.org/10.33936/978-9942-636-36-2>

Sagat, P. (s.f.). *ESP8266 Nodemcu leak sensor with SMS functionality* [Repositorio de código fuente]. GitHub.

<https://github.com/psagat/ESP8266-Leak-Sensor>

10. Cronograma: *La planeación de las actividades, deberán partir del objetivo general y de los específicos, donde éstos últimos llevarán a acciones concretas a ejecutar en un período determinado (horas, días, semanas, meses años), visibilizándose los responsables por actividad, así como recursos asignados (equipos, enseres, efectivo, capital intelectual, entre otros).*

Cronograma de Actividades					
Actividad	Fecha Inicio	Fecha final	Responsable(s)	Recursos	Observaciones

Fuente: VICUR con adaptaciones al proyecto PICUR.